干扰、诱骗、激光：反无的三张牌，各有各的软肋

原创 射频通信链 射频通信链 2026年11月13日 10:02 江苏

射频通信链
让射频学习不再困难，学射频，学通信，就看射频通信链。联系方式 jump-qq
481篇原创内容

公众号

要说这几年什么行业还在上升期，无人机必须在列。随着无人机在战场的广泛应用，直接就打开了整个战场通信布局的新方向。它正从“飞行平台”变成“空中通信节点”，推动战场通信向空天地一体、自组织组网、低时延抗干扰和去中心化演进；而这类需求又会反向牵引通信、飞控、AI和载荷技术升级，形成军民技术双向溢出的产业上升逻辑。



图1　无人机在农业、物流、巡检三个方向的规模化，是反无需求的源头

能飞的多了，管不住的就是隐患。几千块钱的无人机，能让机场停摆半天，能往监狱院子里扔包裹，在乌克兰战场上还能带着炸药贴着装甲车飞。反无人机这个市场，就是这么被"应用繁荣"喂起来的——造无人机的人在开源，管无人机的人得跟上。这两年国际大厂的钱，主要砸在三条技术路线上：**射频干扰、GPS 诱导、激光打击**。

一、射频干扰：最成熟的一条路

思路最直接：无人机总要跟地面说话，遥控链路、图传、卫星导航，全是无线电信道。把这些信道压住，无人机要么原地降落，要么返航。

这条路上厂商最密。澳大利亚的 DroneShield 靠一把手持干扰枪打出名气，DroneGun Mk4 重 3.1 公斤，干扰距离 1.2 公里，覆盖 2.4GHz、5.8GHz 和 GNSS 频段，还带跳频跟踪——目标换频段，干扰跟着换。再往系统级走，它的 DroneSentry-X Mk2 做成车载，边开边防。

德国的 Dedrone（2024 年被 Axon 收购）走的是另一层：先靠 Tracker.AI 平台把侦测做扎实，Defender 2 干扰枪接到平台上，拿到目标信息再精准开干扰，不瞎打。罗德与施瓦茨这种仪器厂出身更谨慎，ARDRONIS 系统主打测向和飞手定位——先弄清楚是哪个频段、操作的人在哪，拿到授权再动手。美国 AeroVironment 2025 年推出的 Titan 4，把侦测和压制做成一体，给车队和机动部队用。

软杀伤在全球反无市场占了七成份额，射频干扰是其中绝对主力。成熟、便宜、部署快，机场安保和大型活动最认这个。

二、GPS 诱导：不打信号，打位置

干扰是制造噪声把信道淹掉，诱导换了个思路：**伪造卫星导航信号**，让无人机自己"算错"位置，以为飞在别处，然后按你的意思走——推回、悬停原地、引导到指定地点降落。

这条路上最有代表性的是以色列的 Regulus Cyber。它的 Ring 3 是纯 GNSS 操纵设备：GPS、GLONASS、Galileo、北斗四个星座全覆盖，L1 和 L2/L5 双频段，全向作用距离 2 公里，整机 7 公斤、功耗 60 瓦。关键在于它是**低功率精确伪造**，不是大功率压制——周边的民用 GPS 导航基本不受影响，附带损伤小得多。

Ring 4 加上无源射频侦测，覆盖 70 多种无人机协议，检出率号称 99.99%，自己不发射。Ring 5 再加五个频段的数据链干扰，专门对付不靠卫星导航的 FPV 机。这套系统 2023 年起就在实战环境部署，美国市场是跟 Leonardo DRS 合作进去的；装到装甲车上的 ARM-V 版本，低功率模式给车顶方向 1 公里的保护泡泡，高功率全向 1.5 公里。

同样是"让无人机听话"，以色列另一家 D-Fend Solutions 的 EnforceAir 走得更深：侦测到射频信号后直接入侵飞控协议，接管控制权，引导降落。代价是只对已知协议有效。

诱导路线最妙的地方在于，它绕开了加密和跳频——不用破译遥控链路，导航信道本身就是一个独立的攻击面。只要无人机还依赖卫星定位，就有机会把它骗下来。

三、激光打击：把弹药库换成油箱

前两条是软杀伤，无人机多数时候还能落回去。激光是硬杀伤，直接烧。

驱动这条路线的是一笔经济账。用爱国者导弹拦 500 美元的自杀式无人机，交换比 6000 比 1，赢着赢着就把预算打光了。激光一发主要花电费，几美元的事，弹药库就是油箱。

以色列跑得最快。拉斐尔的铁束（Iron Beam）输出功率 100 千瓦，有效距离约 7 公里，单发成本约 3.5 美元，2024 年起投入实战，跟铁穹、大卫投石索拼成多层防空。

美国海军的 HELIOS 由洛克希德·马丁做，60 千瓦级装在驱逐舰普雷布尔号上，这是第一艘带高能激光的美国驱逐舰，2026 年海军确认保留并加练操作手。

英国的龙火（DragonFire）由 MBDA 英国公司牵头，奎奈蒂克出激光源，莱昂纳多做波束定向器，50 千瓦级，1 公里外能命中硬币大小的目标，2024 年首次实弹击落无人机，之后又拦下 650 公里时速的靶机。英国国防部签了 4 亿多美元的合同，2027 年首批两套上 45 型驱逐舰，欧洲第一个列装舰载定向能武器的国家就是它。德国莱茵金属在萨克森号护卫舰上海试了一整年，目标 100 千瓦，2029 年服役。印度的 30 千瓦激光也在 5 公里距离上打下了靶机。



图2　三条路线上的国际厂商与关键参数

四、三张牌各打各的软肋

三条路线都过了实战验证，但到现在没有一条能赢家通吃，因为各自的软肋都很硬。

射频干扰的软肋，第一是对"黑机"无效——自主航线飞行、预编程目标、光纤遥控的 FPV，根本不跟你通信，你压再宽的频段它也不理你。第二是频谱法规，机场旁边、市区里大功率开干扰，把民航导航、蜂窝通信一起压了，责任担不起，所以民用场合的干扰边界卡得很死。第三是军备竞赛，对方跳频、加密、换频段，干扰方就得跟着升级，永远差一步。

GPS 诱导的软肋，第一是攻击面依赖——目标要是纯惯性导航加视觉定位，不碰卫星信号，诱导就失效，这类抗欺骗机型正在变多。第二是工程门槛，伪造的卫星信号要在功率、时间、星座参数上都骗过接收机，做错一点目标就直接报警拒收。第三，GNSS 频段同样受法规管束，能用的场合并不比干扰多多少。

激光的软肋在物理上。雾、尘、雨都会吃掉光束功率，以色列自己承认恶劣天气下性能显著下降；照射需要 3 到 5 秒驻留时间，蜂群来了只能逐个点名；整机造价一千万美元起步，电力和冷却系统都得专门配；在城市环境里，几公里长的光束路径怎么管住不伤人，本身就是难题。



图3　三条路线，优势都很明确，软肋也都很硬

所以现在国际上的共识不是选边站，是分层组合：导弹在远处打散编队，激光在中近程逐个点名，近防炮补漏；城市和民用场合软杀伤优先（附带损伤小），要地和舰艇硬杀伤兜底（电力充足、视界开阔），机动单元上车载诱导和干扰（Regulus 的 ARM-V、DroneShield 的 DroneSentry-X 都是这个思路）。

> 给做整机、做频谱的同行一句判断：三条路线打来打去，有一个环节谁也绕不开——**先看见**。干扰和诱导的前提是侦测定位，激光的前提是跟踪瞄准，反无的第一战场不在杀伤端，在频谱端。
>
> 谁能把低小慢目标又快又准地找出来，谁就攥住了整个链条的入口。

你的场景里，这三张牌会先打哪张？评论区聊聊。

数据说明：文中产品参数与项目进度来自各厂商官网及公开报道；无人机应用侧数据为行业白皮书与研究报告的二手口径，欢迎同行指正。